Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2007, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3,5 points) — sphère et plan

$A(2;0;-1)$, $B(2;4;2)$, $C(3;3;3)$ et $(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-4x-4y-8z+20=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-2)^2+(y-2)^2+(z-4)^2 = 4+4+16-20 = 4$: centre $\Omega(2;2;4)$, rayon 2.
2. $\overrightarrow{BC}(1;-1;1)$ est normal à $(\mathcal{P}) : x-y+z+d=0$ avec $A : 2-0-1+d=0$, $d=-1$. Donc $(\mathcal{P}) : x-y+z-1=0$.
3. a) $d(\Omega,\mathcal{P}) = \dfrac{|2-2+4-1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} < 2$: le plan coupe la sphère selon un cercle de rayon $\sqrt{4-3}=1$.

b) $(\Delta) : x=2+t$, $y=2-t$, $z=4+t$ $(t\in\mathbb{R})$.

c) $\omega = (\Delta)\cap(\mathcal{P}) : (2+t)-(2-t)+(4+t)-1=0 \iff 3t=-3 \iff t=-1$, donc $\omega(1;3;3)$.

Exercice 2 (2,5 points) — probabilités

Trois boules blanches et quatre noires ; on en tire trois simultanément : $\binom{7}{3}=35$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. Exactement deux blanches : $\dfrac{\binom{3}{2}\times 4}{35} = \dfrac{12}{35}$.
2. Même couleur : $\dfrac{\binom{3}{3}+\binom{4}{3}}{35} = \dfrac{5}{35} = \dfrac{1}{7}$.
3. Au moins une blanche : $1-\dfrac{\binom{4}{3}}{35} = 1-\dfrac{4}{35} = \dfrac{31}{35}$.

Exercice 3 (3 points) — suites

$u_0=2$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{5}(u_n-4n-1)$ et $v_n = u_n+n-1$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $v_{n+1} = u_{n+1} + n = \frac{1}{5}(u_n - 4n - 1) + n = \frac{1}{5}(u_n + n - 1) = \frac{1}{5}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{5}$, $v_0 = 1$.

2. a) $v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$. b) $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n - n + 1$ et $\lim u_n = -\infty$.

3. $T_n = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{5}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{4}\left(1 - \frac{1}{5^{n+1}}\right) = \frac{1}{4}\left(5 - \frac{1}{5^n}\right)$.

Et $S_n = \sum_{k=0}^{n}(v_k - k + 1) = T_n - \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2}$.

Exercice 4 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. $\left(\sqrt{2} + 2i\right)^2 = 2 + 4\sqrt{2}i - 4 = -2 + 4\sqrt{2}i$.

2. $\Delta = \left(\sqrt{2} + 2\right)^2 - 4\left(2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i\right) = -2 + 4\sqrt{2}i = \left(\sqrt{2} + 2i\right)^2$. Donc $z = \frac{\left(\sqrt{2} + 2\right) \pm \left(\sqrt{2} + 2i\right)}{2}$: $1 + \sqrt{2} + i$ et $1 - i$.

Méthode — Question 3 : $z_1 = 1 - i$ et $z_2 = 1 + \sqrt{2} + i$

a) $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$.

b) $z_1 z_2 = (1 - i)\left(1 + \sqrt{2} + i\right) = 2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i = \sqrt{2}\left(1 + \sqrt{2} - i\right) = \sqrt{2}\,\overline{z_2}$. En passant aux arguments : $\arg z_1 + \arg z_2 \equiv -\arg z_2$, d'où $\arg z_1 + 2\arg z_2 \equiv 0\ [2\pi]$.

c) $2\arg z_2 \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$; comme z_2 a ses parties réelle et imaginaire positives, $\arg z_2 \equiv \frac{\pi}{8}\ [2\pi]$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x) = x - \frac{1}{x} - 2\ln x$

1. $g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$: g est croissante sur $]0; +\infty[$.

2. $g(1) = 0$: $g(x) \leq 0$ sur $]0; 1]$ et $g(x) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$.

Méthode — Partie II : $f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2$

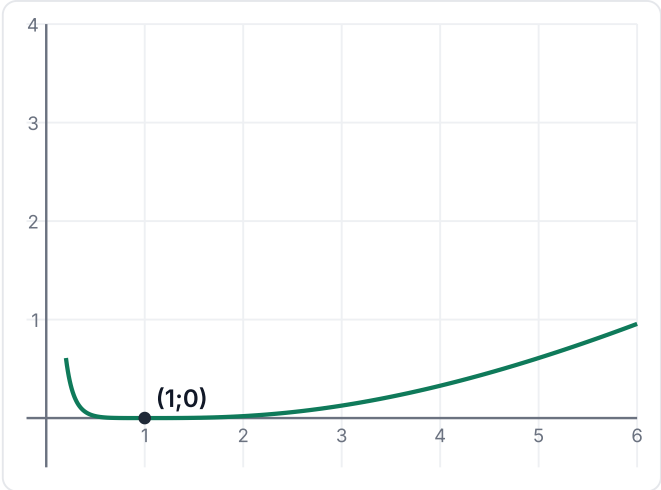
1. a) Avec $t = \sqrt{x}$: $\frac{(\ln x)^2}{x} = 4\left(\frac{\ln t}{t}\right)^2 \to 0$. Donc $f(x) = x\left[1 + \frac{1}{x^2} - \frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2}{x}\right] \to +\infty$.

b) $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + x - (-\ln x)^2 - 2 = f(x)$.

c) $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{t \to +\infty} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

d) $\frac{f(x)}{x} \to 1$ et $f(x) - x = \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2 \to -\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = x$.

2. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x} = \frac{g(x)}{x}$: f décroît sur $]0; 1]$ et croît sur $[1; +\infty[$; minimum $f(1) = 0$, donc $f \geq 0$.



$(\mathcal{C})$: minimum 0 en $x = 1$.

Méthode — Question 4

a) $G'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln x$.

b) Par parties ($u = (\ln x)^2$, $v' = 1$) : $\displaystyle\int_1^e (\ln x)^2 dx = \Big[x(\ln x)^2\Big]_1^e - 2\int_1^e \ln x\, dx = e - 2\Big[x\ln x - x\Big]_1^e = e - 2.$

c) $f \geq 0$: l'aire vaut

$$\int_1^e f(x)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + \ln x - 2x\right]_1^e - (e-2) = \left(\frac{e^2}{2} + 1 - 2e\right) - \left(\frac{1}{2} - 2\right) - e + 2 = \frac{e^2}{2} - 3e + \frac{9}{2} \approx 0{,}04 \text{ u.a.}$$